GK1 — Poisson, phân bố mũ, M/M/1

Cách học buổi này (120–150 phút)

1. Đọc lần lượt Dạng A → B → C (mỗi dạng 20 phút). Mục "ví dụ trên lớp" là bài thầy Dũng đã giảng — tự làm lại rồi mới đối chiếu.
2. Làm 15 bài ở phần **Bài tự luyện** ngay vào ô chấm bên dưới mỗi bài — **chưa nhìn đáp án**.
3. Dò **Đáp án** ở trang cuối.

Qua buổi khi: đúng ≥ 12/15 bài, mỗi bài M/M/1 tính trọn trong ≤ 2 phút.

Đọc đề → chọn dạng

Đề có từ khoá	Dạng	Công thức chính
"tiến trình Poisson", "**xác suất có k** gói / cuộc gọi **trong khoảng t**"	A — đếm số lần đến	$P(k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$
"**thời gian** ... phân bố mũ", "đợi **lâu hơn / ít nhất / không quá** t"	B — thời gian chờ	$P(T > t) = e^{-\lambda t}$
"nhiều luồng **đi chung**", "luồng **chia nhánh** theo xác suất"	A+ — ghép / tách luồng	$\lambda = \sum \lambda_i$; $\lambda \cdot p_i$
"M/M/1", "hàng đợi", "số gói / trễ trung bình", "xác suất hệ rỗng"	C — một nút M/M/1	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, $N = \frac{\rho}{1-\rho}$, $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$

Dạng A — Poisson: xác suất có k lần đến trong khoảng t

Khuôn giải

1. Đưa λ và t về **cùng đơn vị** thời gian.
2. Tính $m = \lambda t$ (số lần đến trung bình trong khoảng t).
3. Áp công thức theo câu hỏi:

Câu hỏi	Công thức
đúng k lần	$P(k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}$
không có lần nào	$P(0) = e^{-m}$
ít nhất 1 lần	$1 - e^{-m}$
không quá k lần	$e^{-m}\left(1 + m + \frac{m^2}{2!} + \ldots + \frac{m^k}{k!}\right)$
nhiều hơn k lần	$1 - [P(0) + \ldots + P(k)]$

Bài mẫu — Số khách đến trong một khoảng thời gian

Khách đến cửa hàng theo Poisson, $\lambda = 10$ khách/giờ. Xác suất có 2 khách trong 10:00 – 10:20?

- $t = 20$ phút $= \frac{1}{3}$ giờ (đổi về giờ cho khớp λ).
- $m = 10 \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$.
- $P(2) = \frac{(10/3)^2 e^{-10/3}}{2!} \approx \mathbf{0{,}198}$.

Bài mẫu — ví dụ trên lớp — Tổng đài 1080 (ch.2 tr. 44)

Tổng đài 1080 nhận trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?

- $m = \lambda t = 10 \cdot 2 = 20$.
- $P(15) = \frac{20^{15} \cdot e^{-20}}{15!} \approx \mathbf{0{,}0516}$.

Ghép và tách luồng Poisson

Khuôn giải

- **Ghép:** nhiều luồng Poisson $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ đi chung một chỗ → vẫn là Poisson với $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n$.
- **Tách:** một luồng Poisson λ, mỗi yêu cầu đi nhánh i với xác suất p_i → nhánh i là Poisson với tốc độ $\lambda \cdot p_i$.
- Sau khi ghép hoặc tách xong thì dùng lại dạng A hoặc dạng B như bình thường.

Bài mẫu — ví dụ trên lớp — Ghép luồng (ch.2 tr. 48)

Ô tô qua nút giao 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, đều Poisson.

- Tổng phương tiện: $\lambda = 6 + 9 = \mathbf{15}$ **xe/phút**, vẫn là Poisson.
- Thêm (tự đặt): xác suất trong 10 giây không có xe nào → $\lambda t = 15 \cdot (10/60) = 2{,}5$ → $e^{-2{,}5} \approx \mathbf{0{,}082}$.

Bài mẫu — ví dụ trên lớp — Tách luồng (ch.2 tr. 49)

Nhà hộ sinh có 12 bé/tuần, 55% trai, 45% gái.

- Bé trai: $12 \cdot 0{,}55 = \mathbf{6{,}6}$ **bé/tuần**; bé gái: $12 \cdot 0{,}45 = \mathbf{5{,}4}$ **bé/tuần**, đều là Poisson.
- Thêm: xác suất một tuần không có bé trai nào $= e^{-6{,}6} \approx \mathbf{0{,}00136}$.

Dạng B — Phân bố mũ: xác suất thời gian chờ

Khuôn giải

1. Tìm tham số λ:
   - đề cho **tốc độ** (5 chuyến/giờ, 100 gói/s) → λ = tốc độ đó;
   - đề cho **thời gian trung bình** τ (2 s, 5 ms) → $\lambda = \frac{1}{\tau}$.
2. Đưa λ và t về cùng đơn vị.
3. Áp công thức:

Câu hỏi	Công thức
lâu hơn t / **ít nhất** t	$P(T > t) = e^{-\lambda t}$
không quá t / trong vòng t	$P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$
trong khoảng a đến b	$e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$
thời gian trung bình	$E[T] = \frac{1}{\lambda}$
đã chờ s, chờ thêm hơn t	vẫn là $e^{-\lambda t}$ — bỏ qua s ("không nhớ")

Bẫy
"Trung bình 2 s" thì $\lambda = 1/2$ mỗi giây, **KHÔNG** phải $\lambda = 2$.

Bài mẫu — đề 30/12/2014, câu 1 (1 điểm)
Thời gian gói đợi tại bộ đệm trung bình 2 s, phân bố mũ. Xác suất gói phải đợi hơn 3 s?

- $\lambda = 1/2$ (1/s) $\rightarrow P(T > 3) = e^{-3/2} \approx \mathbf{0{,}223}$.

Lời giải viết tay trong `Ôn tập đề thi CSTSL.pdf` lấy $\lambda = 2$ ra e^{-6} — **sai**.

Bài mẫu — Thời gian đợi xe buýt
Xe bus đến theo Poisson, 5 chuyến/giờ. Một người vừa lỡ chuyến.

- $\lambda = 1/12$ chuyến/phút, $t = 10$ phút $\rightarrow \lambda t = 5/6$.
- Đợi **không quá** 10 phút: $1 - e^{-5/6} \approx \mathbf{0{,}565}$ (đáp số slide).
- Đợi **ít nhất** 10 phút: $e^{-5/6} \approx \mathbf{0{,}435}$.

Slide ghi đề "ít nhất 10 phút" nhưng giải "không quá". Đi thi đọc kỹ cụm này; đề mập mờ thì ghi rõ mình hiểu thế nào.

Bài mẫu — ví dụ trên lớp — Xe buýt (ch.2 tr. 46)
Xe buýt có tần suất 5 phút/chuyến (Poisson). Một người vừa lỡ chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?

- "5 phút/chuyến" là thời gian trung bình giữa hai chuyến $\rightarrow \lambda = 1/5$ chuyến/phút.
- $P(T < 3) = 1 - e^{-3/5} = 1 - e^{-0{,}6} \approx \mathbf{0{,}451}$.

Bẫy
"5 phút/chuyến" **KHÔNG** phải $\lambda = 5$.

Bảng các phân bố — chỉ cần tra khi đề hỏi E, Var

Phân bố	Loại biến	Công thức	$E(x)$	$\mathrm{Var}(x)$
Bernoulli	rời rạc (0/1)	$P(1)=p,\ P(0)=1-p$	p	$p(1-p)$
Nhị thức (n,p)	rời rạc	$P(k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Đều $[a,b]$	liên tục	$f(x)=\dfrac{1}{b-a}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
Chuẩn (μ,σ)	liên tục	$f(x)=\dfrac{e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$	μ	σ^2
Mũ (λ)	liên tục	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
Poisson (α)	rời rạc	$P(k)=\dfrac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!}$	α	α
Gamma (n,λ)	liên tục	$f(x)=\dfrac{\lambda^n x^{n-1}e^{-\lambda x}}{(n-1)!}$	$\dfrac{n}{\lambda}$	$\dfrac{n}{\lambda^2}$

Ghi nhớ thêm
- Tổng của n biến mũ độc lập cùng tham số λ là biến Gamma(n,λ) (Định lý 2.1).
- Nhị thức = tổng của n lần thử Bernoulli.

Dạng C — Một nút M/M/1

Vì sao quan trọng nhất
Mọi câu mạng hàng đợi (3,5–6 điểm) đều quy về tính từng nút M/M/1 như thế này.

Ký hiệu dùng thống nhất từ đây
N, N_q, N_s (số yêu cầu trong hệ thống / hàng đợi / đang phục vụ); T, T_q, T_s (thời gian tương ứng); $\rho=\lambda/(c\mu)$ là tải; với 1 server thì $\rho=\lambda/\mu$.

Bước 1 — Đổi đề ra λ và μ (yêu cầu/giây)

Đề viết	Lấy ra
"tốc độ đến 70 yêu cầu/s", "phát Poisson 100 pps"	$\lambda=70,\ \lambda=100$
"**tốc độ** phục vụ 120 yêu cầu/s"	$\mu=120$
"**thời gian** phục vụ trung bình 5 ms"	$\mu=1/0{,}005=200$
"liên kết $C=200$ kbps, gói $L=1000$ bit"	$\mu=C/L=200$
"$C=10$ Mbps, gói trung bình 1500 **byte**"	$\mu=\frac{10\cdot10^6}{1500\cdot8}\approx833{,}3$
nút nhận từ nhiều nguồn	λ = cộng các luồng vào

Bước 2 — Tính ρ, kiểm tra ổn định
- $\rho=\lambda/\mu$. Nếu $\rho<1\longrightarrow$ ổn định, làm tiếp.
- Nếu $\rho\geq1\longrightarrow$ ghi "hàng đợi không ổn định, độ dài tăng vô hạn" và dừng.
- Hỏi "điều kiện ổn định" $\longrightarrow$ trả lời $\lambda<\mu$.

Bước 3 — Bảng công thức

Đại lượng	Ký hiệu	Công thức
Xác suất hệ rỗng (server rỗi)	p_0	$1-\rho$
Xác suất có đúng n yêu cầu	p_n	$(1-\rho)\rho^n$
Xác suất có **ít nhất** n yêu cầu	$P(N \geq n)$	ρ^n
Xác suất server bận / phải chờ		ρ
Số yêu cầu TB **trong hệ thống**	N	$\frac{\rho}{1-\rho}$
Số yêu cầu TB **trong hàng đợi**	N_q	$\frac{\rho^2}{1-\rho}$
Thời gian TB **trong hệ thống** (trễ)	T	$\frac{1}{\mu-\lambda}$
Thời gian chờ TB **trong hàng đợi**	T_q	$\frac{\rho}{\mu-\lambda} = T - \frac{1}{\mu}$
Thời gian phục vụ TB	T_s	$\frac{1}{\mu}$

Kiểm tra bằng định lý Little

$N = \lambda T$ và $N_q = \lambda T_q$. Không khớp là bấm sai.

"Thời gian gói nằm tại router/nút" → dùng T. "Thời gian chờ trong bộ đệm" → dùng T_q.

Bước 4 — Dạng hỏi ngược

Đề yêu cầu	Giải
trễ $T \leq T_0$	$\frac{1}{\mu-\lambda} \leq T_0 \rightarrow \lambda \leq \mu - \frac{1}{T_0}$
$N \leq N_0$	$\rho \leq \frac{N_0}{1+N_0}$
$N_q \leq N_0$	giải $\rho^2 + N_0\rho - N_0 \leq 0$, lấy nghiệm dương
xác suất rỗi $\geq p$	$\rho \leq 1-p$

Bài mẫu — đề 20211, router A (ý 2, 3, 4)

S1, S2 phát Poisson 100 và 50 pps vào A. Liên kết ra $C_{AB} = 200$ kbps, $L = 1000$ bit.

- $\lambda_A = 100 + 50 = 150$ pps; $\mu_A = 200000/1000 = 200$ pps.
- $\rho = 0{,}75 < 1 \rightarrow$ ổn định.
- $T_A = 1/(200-150) = 1/50$ s $= \mathbf{20\ ms}$ ← đáp số đề hỏi.
- Nếu hỏi thêm: $N = 3$; $N_q = 2{,}25$; $T_q = 15$ ms; $p_0 = 0{,}25$.
- Little: $150 \cdot 0{,}02 = 3 = N$ ✓

Bài mẫu — đề 20241, router R1

$\lambda_1 = 1260$, $\mu_1 = 3000 \rightarrow \rho = 0{,}42$; $T_1 = 1/1740$ s $\approx \mathbf{0{,}575\ ms}$; $N_1 \approx \mathbf{0{,}724}$.

Bài mẫu — dạng ngược, kiểu đề 2014 câu 2

$\mu = 100$ gói/s. Tìm λ lớn nhất để trễ TB không quá 200 ms.

$1/(100-\lambda) \leq 0{,}2 \rightarrow 100 - \lambda \geq 5 \rightarrow \boldsymbol{\lambda \leq 95}$ gói/s.

Bước 5 — Xác suất theo thời gian trong M/M/1

Hai công thức thêm cho hàng đợi M/M/1 (thầy Dũng viết M/M/1/∞):

Đề hỏi	Công thức
xác suất thời gian **trong hệ thống** (từ lúc vào đến lúc phục vụ xong) không quá t	$P(T \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$
xác suất thời gian **chờ trong hàng đợi** không quá t	$P(T_q \le t) = 1 - \rho \cdot e^{-(\mu-\lambda)t}$

Bài mẫu — ví dụ trên lớp — Quầy tính tiền siêu thị (ch.3 tr. 34)

Khách vào quầy tính tiền siêu thị mini theo Poisson 40 người/giờ, thời gian phục vụ phân bố mũ trung bình 1 phút, một quầy, chỗ xếp hàng không giới hạn.

- Đổi về phút: $\lambda = 40/60 = 2/3$ người/phút; $\mu = 1$ người/phút; $\rho = 2/3$.
- (a) Thời gian chờ trung bình (trong hàng đợi): $T_q = \rho/(\mu - \lambda) = (2/3)/(1/3) = \mathbf{2}$ **phút**. (Thời gian ở lại tổng cộng $T = 1/(\mu - \lambda) = 3$ phút.)
- (b) Từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút: đó là $T \le 1{,}5 \rightarrow$ $P = 1 - e^{-(1/3)\cdot 1{,}5} = 1 - e^{-0{,}5} \approx \mathbf{0{,}393}$.

Lỗi hay mắc

- Thời gian TB 5 ms mà lấy $\mu = 5 \rightarrow$ phải là $\mu = 200$/s.
- Quên đổi **byte → bit** (×8) khi tính $\mu = C/L$.
- λ theo giờ, t theo phút → lệch đơn vị.
- Nhầm T (hệ thống) với T_q (hàng đợi).
- Nhầm "ít nhất t" ($e^{-\lambda t}$) với "không quá t" ($1 - e^{-\lambda t}$).
- Quên kiểm tra $\rho < 1$. Quên ghi đơn vị (s / ms).

Bài tự luyện — viết thẳng vào ô chấm

Bài 8 lấy số theo MSSV (a = 7). Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Gói đến router theo Poisson, 600 gói/phút. Trong khoảng 50 ms, tính xác suất (a) không có gói nào; (b) có ít nhất 2 gói.

Bài 2. Cuộc gọi đến tổng đài theo Poisson, 3 cuộc/phút. Xác suất trong 2 phút có không quá 3 cuộc gọi?

Bài 3. Thời gian phục vụ một gói phân bố mũ, trung bình 4 ms. Xác suất thời gian phục vụ (a) lớn hơn 10 ms; (b) trong khoảng 2 – 6 ms?

Bài 4. Hàng đợi M/M/1: gói đến 50 yêu cầu/s, thời gian phục vụ trung bình 5 ms. Tính ρ, N, T, N_q, T_q.

Bài 5. Liên kết 2 Mbps, gói phân bố mũ trung bình 1000 byte, gói đến Poisson 200 gói/s. (a) Tính ρ, N, T, T_q, N_q, p_0. (b) Xác suất trong hệ có hơn 3 gói?

Bài 6. M/M/1 có $\mu = 100$ gói/s. Tìm λ lớn nhất để (a) trễ TB không quá 50 ms; (b) số gói TB **trong hàng đợi** không quá 1.

Bài 7. Router có hai cổng vào 300 pps và 450 pps, cùng ra liên kết 1 Mbps, gói 1000 bit. Router có ổn định không? Nâng liên kết lên 2 Mbps thì trễ TB tại router bằng bao nhiêu?

Bài 8. (Theo MSSV) M/M/1 có $\lambda = 10(a+1)$ yêu cầu/s, $\mu = 120$ yêu cầu/s. Tính ρ, N, T, T_q, N_q và xác suất trong hệ có đúng 2 yêu cầu.

Bài 9. Thời gian giữa hai gói đến liên tiếp phân bố mũ, trung bình 20 ms. Đã 30 ms chưa có gói nào. Xác suất phải đợi thêm hơn 20 ms nữa?

Bài 10. M/M/1 có $\lambda = 40$ gói/s. Tìm μ nhỏ nhất để xác suất server rỗi ít nhất 0,2 **và** trễ TB không quá 25 ms.

Bài 11. Router nhận ba luồng Poisson 120, 200 và 80 gói/s. Tính xác suất trong 5 ms không có gói nào đến router.

Bài 12. Một luồng Poisson 50 gói/s đi vào router; 30% số gói đi cổng 1, còn lại đi cổng 2. Xác suất trong 100 ms cổng 1 nhận đúng 2 gói?

Bài 13. Taxi đến một điểm đón với tần suất trung bình 4 phút/xe (Poisson). Xác suất phải đợi lâu hơn 6 phút?

Bài 14. Một server M/M/1 có $\lambda = 30$ yêu cầu/s, $\mu = 50$ yêu cầu/s. Tính xác suất một yêu cầu ở lại hệ thống không quá 100 ms, và xác suất phải chờ trong hàng đợi lâu hơn 100 ms.

Bài 15. Biến X phân bố mũ có $E(X) = 0{,}2$ s. Tính $\mathrm{Var}(X)$ và $P(X > 0{,}5\ \mathrm{s})$.

Đáp án

Bài	Đáp án
1	$\lambda = 10$/s, $t = 0{,}05$ s $\rightarrow m = 0{,}5$. (a) $e^{-0{,}5} \approx \mathbf{0{,}607}$. (b) $1 - e^{-0{,}5}(1 + 0{,}5) \approx \mathbf{0{,}090}$.
2	$m = 6$. $e^{-6}(1 + 6 + 18 + 36) = 61e^{-6} \approx \mathbf{0{,}151}$.
3	$\lambda = 1/4$ mỗi ms. (a) $e^{-2{,}5} \approx \mathbf{0{,}082}$. (b) $e^{-0{,}5} - e^{-1{,}5} \approx \mathbf{0{,}383}$.
4	$\mu = 200$; $\rho = \mathbf{0{,}25}$; $N = \mathbf{1/3}$; $T = 1/150$ s $\approx \mathbf{6{,}67}$ ms; $N_q = \mathbf{1/12}$; $T_q \approx \mathbf{1{,}67}$ ms.
5	$\mu = 2 \cdot 10^6/8000 = 250$. (a) $\rho = \mathbf{0{,}8}$, $N = \mathbf{4}$, $T = \mathbf{20}$ ms, $T_q = \mathbf{16}$ ms, $N_q = \mathbf{3{,}2}$, $p_0 = \mathbf{0{,}2}$. (b) $P(N \geq 4) = 0{,}8^4 \approx \mathbf{0{,}410}$.
6	(a) $1/(100 - \lambda) \leq 0{,}05 \rightarrow \boldsymbol{\lambda \leq 80}$. (b) $\rho^2 + \rho - 1 \leq 0 \rightarrow \rho \leq 0{,}618 \rightarrow \boldsymbol{\lambda \leq 61{,}8}$.
7	$\lambda = 750$, $\mu = 1000 \rightarrow \rho = 0{,}75 \rightarrow$ **ổn định**. Với 2 Mbps: $\mu = 2000$, $T = 1/1250$ s $= \mathbf{0{,}8}$ ms.
8	$\lambda = 80$. $\rho = \mathbf{2/3}$, $N = \mathbf{2}$, $T = \mathbf{25}$ ms, $T_q \approx \mathbf{16{,}7}$ ms, $N_q = \mathbf{4/3}$, $p_2 = (1/3)(2/3)^2 = \mathbf{4/27} \approx 0{,}148$.
9	Không nhớ $\rightarrow$ bỏ qua 30 ms. $e^{-20/20} = e^{-1} \approx \mathbf{0{,}368}$.
10	$1 - 40/\mu \geq 0{,}2 \rightarrow \mu \geq 50$; $1/(\mu - 40) \leq 0{,}025 \rightarrow \mu \geq 80$. Lấy điều kiện chặt hơn: $\boldsymbol{\mu \geq 80}$ gói/s.
11	$\lambda = 120 + 200 + 80 = 400$ gói/s; $\lambda t = 400 \cdot 0{,}005 = 2 \rightarrow e^{-2} \approx \mathbf{0{,}135}$.
12	Cổng 1: $\lambda_1 = 50 \cdot 0{,}3 = 15$ gói/s; $m = 15 \cdot 0{,}1 = 1{,}5 \rightarrow P(2) = 1{,}5^2 \cdot e^{-1{,}5}/2 \approx \mathbf{0{,}251}$.
13	$\lambda = 1/4$ xe/phút $\rightarrow P(T > 6) = e^{-6/4} = e^{-1{,}5} \approx \mathbf{0{,}223}$.
14	$\mu - \lambda = 20$/s. $P(T \leq 0{,}1) = 1 - e^{-2} \approx \mathbf{0{,}865}$. $P(T_q > 0{,}1) = \rho \cdot e^{-2} = 0{,}6 \cdot 0{,}1353 \approx \mathbf{0{,}081}$.
15	$\lambda = 5$/s; $\mathrm{Var} = 1/\lambda^2 = \mathbf{0{,}04\ s^2}$; $P(X > 0{,}5) = e^{-2{,}5} \approx \mathbf{0{,}082}$.

Buổi sau — GK2
M/M/1/K (xác suất mất gói), M/M/c (xác suất phải chờ), M/M/c/c (xác suất tắc nghẽn).